

MEJORAS V2 — OPERACIÓN, COBRO Y EXPERIENCIA DE USO

Documento de planificación SDD (Spec-Driven Development)

Versión **1.0** — Mejoras puntuales post-MVP operativo

Preparado para: producto, desarrollo y pruebas en monorepo Creditos SaaS

Fecha: **24 de septiembre de 2026**

DOCUMENTO DE TRABAJO. Define alcance V2 operacional/UX derivado de prueba de campo (propietario, cobrador, plataforma). Cada etapa se implementa con `.cursor/workflows/ROUTER.md` → workflow indicado → SPEC en chat → OK → código → `calidad-tests` en verde. Rama base: **creditos-prepro**.

Relacionado: `docs/01-SRS.md` (MVP), `.cursor/docs/PLAN_IMPLEMENTACION.md` (fases 0–7), `docs/00-esquema-bd.md` (modelo).

Tabla de contenido

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Principios y fuera de alcance
- 3. Checklist maestro V2
- 4. Catálogo de requerimientos (RV2-001 ...)
- 5. Etapas de implementación (ramas, ROUTER, entregables)
- 6. Cambios de datos propuestos
- 7. Reglas de negocio nuevas o aclaradas
- 8. Criterios de aceptación por etapa
- 9. Cómo coordinar con el ROUTER
- 10. Trazabilidad pantalla → requerimiento

1. Resumen ejecutivo

Tras cerrar el MVP (flujo cliente → crédito → asignación → cobro → cartera), la **V2 operacional** corrige fricción de uso real: formularios más estrictos, cálculo de cuotas por **plazo en meses**, cartera sin créditos ya asignados, cobro móvil más claro (datos del cliente, historial del préstamo, métodos de pago acotados), **pagos mayores al saldo de una cuota** como abono que acelera el plan, **cierre de jornada del cobrador** y **cierre diario del dueño**, y **UI más compacta** con **Inicio = dashboard gráfico** (una pestaña menos).

No sustituye la V1 del SRS (reportes avanzados, notificaciones masivas, observabilidad). Se ejecuta **por etapas independientes** en ramas `feature/creditos_v2_*`.

2. Principios y fuera de alcance

Incluido V2 operación	Fuera de esta ola (SRS V1/V2 comercial)
UX cobrador y propietario en pantallas existentes	Pasarela de pagos SaaS, conciliación bancaria automática

Comprobante foto en transferencia (MVP almacenamiento stub)	Facturación electrónica DIAN
Cierre jornada / cierre diario operativo	Geolocalización en ruta
Barrio en cliente + listados enriquecidos	Reportes exportables RF-012
Plazo en meses + cuotas auto (domingo excluido en diaria)	Recargo de mora diario porcentual

Ley del proyecto: multiempresa (`negocio_id`), dinero en transacción, tests verdes antes de entrega.

3. Checklist maestro V2

Marcar al cerrar cada etapa (\$5). Orden recomendado: **V2-A** → **V2-B** → ... → **V2-G**.

Plataforma y propietario — datos maestros

- ☐ **RV2-001** Alta negocio: moneda = lista (catálogo), no texto libre
- ☐ **RV2-002** Cliente: `direccion` obligatoria en API y formulario
- ☐ **RV2-003** Cliente: campo `barrio` (nuevo) obligatorio u opcional según SPEC de etapa V2-B

Créditos

- ☐ **RV2-004** Crear crédito: plazo en **meses** (1...n) en lugar de “número de cuotas” manual
- ☐ **RV2-005** Cálculo automático de `numero_cuotas` según periodicidad + meses + regla domingos (diaria)
- ☐ **RV2-006** Listado créditos: dirección, barrio del cliente, indicador cobrador asignado (sí/no + nombre)
- ☐ **RV2-007** Filtros/listado créditos: controles de tamaño moderado (no botón Buscar a ancho completo)

Asignación de cartera

- ☐ **RV2-008** Selector de crédito: **solo** créditos activos/en mora **sin asignación activa** (no listar ya asignados)
- ☐ **RV2-009** No depender de confirmación “ya lo tiene X” para créditos que no deberían aparecer (img. validación previa)

Cobrador — jornada de cobro

- ☐ **RV2-010** Botones y copy: **“Registrar pago”** (no “Revisar cobro”) en lista y ficha
- ☐ **RV2-011** Tarjeta de cobro del día: mostrar **periodicidad** del crédito (diaria, semanal, ...)
- ☐ **RV2-012** Ficha de cobro: monto del préstamo, nombre, **dirección**, **teléfono** visibles y ordenados
- ☐ **RV2-013** Historial de pagos del **crédito completo** bajo inputs monto/método (no solo “reciente” arriba)
- ☐ **RV2-014** Método de pago: solo **efectivo** y **transferencia**
- ☐ **RV2-015** Si transferencia: **carga de foto** comprobante (obligatoria antes de confirmar)
- ☐ **RV2-016** Pago **mayor** al saldo de la cuota actual: permitido; mismo interés total; aplica excedente a cuotas siguientes (abono) — API + UI

Cierres operativos

- ☐ **RV2-017** Cobrador: acción **Cerrar jornada** con resumen (esperado, cobrado, pendiente, desglose por cliente/método)
- ☐ **RV2-018** Propietario/administrador: módulo **Cierre diario** — ver cierres de cobradores, recibir/confirmar recaudo del día

Shell y dashboard

- ☐ **RV2-019** Reducir tamaño de botones primarios y filtros en módulos propietario (créditos, cartera, etc.)
- ☐ **RV2-020** Fusionar **Dashboard** en pestaña **Inicio**; eliminar ítem de menú Dashboard
- ☐ **RV2-021** Inicio: dashboard **más gráfico** (KPIs visuales, tendencia recaudo/cartera — reutilizar datos actuales del dashboard)

4. Catálogo de requerimientos (RV2)

ID	Rol	Descripción	Prioridad etapa
RV2-001	Plataforma	Moneda en alta de negocio: select con catálogo (cop, extensible)	V2-B
RV2-002	Propietario	Dirección de cliente obligatoria	V2-B
RV2-003	Propietario	Barrio en cliente (campo nuevo)	V2-B
RV2-004	Propietario	Plazo del préstamo en meses al crear crédito	V2-C
RV2-005	Sistema	Auto numero_cuotas por periodicidad, meses, exclusión domingos (diaria)	V2-C
RV2-006	Propietario	Listado créditos enriquecido (dirección, barrio, cobrador)	V2-D
RV2-007	Propietario	UI filtros proporcionada	V2-A / V2-D
RV2-008	Propietario	Asignación: solo créditos sin cobrador activo	V2-D
RV2-009	Propietario	Sin flujo de reasignación accidental desde listado "sucio"	V2-D
RV2-010	Cobrador	Copy "Registrar pago"	V2-E
RV2-011	Cobrador	Periodicidad visible en lista del día	V2-E
RV2-012	Cobrador	Ficha con datos de contacto y monto préstamo	V2-E

RV2-013	Cobrador	Historial del crédito bajo formulario de pago	V2-E
RV2-014	Cobrador	Métodos efectivo / transferencia	V2-E
RV2-015	Cobrador	Foto comprobante si transferencia	V2-F
RV2-016	Sistema	Abono multi-cuota si monto > saldo cuota (transacción)	V2-E / V2-F
RV2-017	Cobrador	Cierre de jornada con resumen	V2-G
RV2-018	Propietario	Cierre diario / recepción recaudo por cobrador	V2-G
RV2-019	Transversal	Densidad UI (botones, filtros)	V2-A
RV2-020	Propietario	Inicio = dashboard; quitar ruta dashboard	V2-A
RV2-021	Propietario	Inicio gráfico e informativo	V2-A

5. Etapas de implementación

Cada fila: **rama sugerida** → **ROUTER** → archivos foco → dependencias.

V2-A — Shell, Inicio y densidad UI

Ítem	Detalle
Rama	feature/creditos_v2_inicio_dashboard_ui
ROUTER	frontend-feature.md + corregir-front.md → calidad-tests
Depende de	MVP Fase 6 (dashboard API existente)
Alcance	RV2-019, RV2-020, RV2-021; estilos compartidos en shell-app, listados (botones/filtros)
Archivos foco	shell-app.component.*, inicio.component.*, dashboard.component.*, app.routes.ts, SCSS compartido
Backend	Opcional: ninguno si Inicio consume mismos endpoints del dashboard
No hacer	Nuevas métricas no existentes en API

V2-B — Clientes, barrio y moneda plataforma

Ítem	Detalle
------	---------

Rama	feature/creditos_v2_clientes_barrio_moneda
ROUTER	schema-bd.md (si barrio) → backend-crud → calidad-tests → frontend-crud
Depende de	V2-A opcional (estilos)
Alcance	RV2-001, RV2-002, RV2-003
Archivos foco	docs/00-esquema-bd.md, Prisma clientes, DTOs, crear-negocio-plataforma, formulario clientes, catálogo monedas (negocios.moneda + UI select)
API	Validación 422 si falta dirección; POST/PATCH clientes

V2-C — Plazo en meses y generación de cuotas

Ítem	Detalle
Rama	feature/creditos_v2_plazo_meses_cuotas
ROUTER	backend-feature.md → calidad-tests → frontend-feature
Depende de	Reglas \$7 esquema BD; generar-plan-cuotas
Alcance	RV2-004, RV2-005
Regla propuesta	Entrada: plazo_meses (entero ≥ 1), periodicidad, fecha_desembolso. Salida: numero_cuotas persistido + fechas. Diaria: días hábiles excluyendo domingo entre desembolso y fin de plazo. Semanal: una cuota por semana civil en el plazo. Quincenal/mensual: según calendario documentado en SPEC de etapa.
Archivos foco	generar-plan-cuotas.ts, creditos.servicio.ts, formulario nuevo crédito, tests P0 de conteo de cuotas con domingos

V2-D — Créditos en listado y asignación limpia

Ítem	Detalle
Rama	feature/creditos_v2_listado_asignacion
ROUTER	backend-feature (consulta enriquecida + filtro asignables) → calidad-tests → frontend-feature
Depende de	V2-B (barrio), V2-C opcional
Alcance	RV2-006, RV2-007, RV2-008, RV2-009
API	GET créditos con join cliente + asignación activa; GET créditos-asignables sin cobrador_id activo
Archivos foco	listado-creditos, asignaciones (selector), backend repositorio créditos/asignaciones

V2-E — Jornada del cobrador (copy, datos, historial, abono)

Ítem	Detalle
Rama	feature/creditos_v2_jornada_cobrador
ROUTER	registrar-pago.md (si toca abono multi-cuota) + frontend-feature → calidad-tests
Depende de	V2-D (datos cliente en API cobros del día)
Alcance	RV2-010 ... RV2-014, RV2-016 (parte lógica si no existe)
Archivos foco	jornada-cobro.component.ts, pagos.servicio.ts, DTO registrar pago, tests transacción abono

V2-F — Transferencia con comprobante foto

Ítem	Detalle
Rama	feature/creditos_v2_comprobante_transferencia
ROUTER	schema-bd.md (usar comprobantes_pago RC-011) → backend-feature → documentar-api → calidad-tests → frontend-feature
Depende de	V2-E (métodos acotados)
Alcance	RV2-015
Nota	Almacenamiento stub (clave en BD, archivo en volumen o base64 temporal documentado); no S3 productivo en esta etapa

V2-G — Cierre jornada y cierre diario administrador

Ítem	Detalle
Rama	feature/creditos_v2_cierres_diarios
ROUTER	schema-bd.md → backend-feature → calidad-tests → frontend-feature
Depende de	V2-E (pagos del día consistentes)
Alcance	RV2-017, RV2-018
Modelo propuesto	Tablas cierres_jornada (cobrador, fecha, totales, detalle JSON) y recepciones_cierre (admin confirma recaudo) — detalle en §6
Archivos foco	Nuevo módulo backend + pantallas cobrador cierre + propietario recepciones

6. Cambios de datos propuestos

Actualizar docs/00-esquema-bd.md antes de migrar en las etapas que correspondan.

Cambio	Tabla / campo	Etapas
Barrio	clientes.barrio VARCHAR(120) NOT NULL (o NOT NULL tras migración datos)	V2-B

Dirección NOT NULL	clientes.direccion	V2-B
Plazo	creditos.plazo_meses INT NOT NULL (snapshot en condiciones_originales)	V2-C
Catálogo moneda	Mantener ISO en negocios.moneda; catálogo en código o tabla monedas si se extiende	V2-B
Comprobante	comprobantes_pago + upload	V2-F
Cierres	cierres_jornada, recepciones_cierre (nombres tentativos)	V2-G

7. Reglas de negocio nuevas o aclaradas

7.1 Cuotas por plazo (RV2-004 / RV2-005)

- El usuario define **cuántos meses** dura el compromiso de pago, no el número de cuotas a mano.
- Diaria:** contar días de cobro en el rango excluyendo **domingos** (alineado a `días-habiles-colombia` donde aplique).
- Semanal / quincenal / mensual:** SPEC de implementación fija anclaje (ej. misma weekday que desembolso).
- `numero_cuotas` generado queda inmutable en `condiciones_originales` (RF-005).

7.2 Asignación (RV2-008)

- Un crédito con **asignación activa** no aparece en el combo de “nuevo crédito a asignar”.
- Reasignación explícita (cerrar asignación previa) queda como flujo separado si se pide en V2.1; esta etapa evita el caso img. 5–6.

7.3 Pago mayor al saldo de cuota (RV2-016)

- Validación actual “monto no puede superar saldo pendiente **de la cuota**” evoluciona a:
 - Permitir monto > saldo cuota actual si el excedente se aplica en la **misma transacción** a cuotas siguientes (orden por vencimiento).
 - No** recalcular interés total del crédito (condiciones inmutables).
 - Auditar como un pago (o pagos encadenados atómicos) en `auditorias`.

7.4 Cierre jornada (RV2-017 / RV2-018)

- Cobrador cierra cuando termina ruta; snapshot de totales del día **inmutable**.
- Administrador ve lista de cierres pendientes/recibidos y marca recepción (fecha, usuario, observación opcional).

8. Criterios de aceptación por etapa

Etapas	Criterio de cierre (extracto)
V2-A	Menú sin “Dashboard”; /app/inicio muestra KPIs gráficos; botones/filtros ≤ altura estándar definida en SPEC
V2-B	No se crea cliente sin dirección; barrio visible en formulario; alta plataforma solo monedas del catálogo
V2-C	Crédito 1 mes diario excluye domingos en conteo; tests unitarios con fechas fijas

V2-D	Combo asignación sin créditos ya asignados; listado créditos muestra barrio y cobrador
V2-E	Copy "Registrar pago"; historial bajo inputs; ficha con teléfono y dirección
V2-F	Transferencia sin foto → 422; con foto → pago válido + registro comprobante
V2-G	Cobrador ve resumen al cerrar; admin ve cierres del día y confirma recepción

9. Cómo coordinar con el ROUTER

1. Abrir `.cursor/workflows/ROUTER.md`.
2. Elegir workflow de la **etapa V2-x** (§5).
3. Sugerir rama `feature/creditos_v2_*` desde `creditos-prepro`.
4. SPEC en chat citando IDs **RV2-*** de este documento.
5. OK del usuario → implementar → `calidad-tests`.
6. Marcar checklist §3 y fila en tabla de seguimiento (abajo).
7. Postman/Swagger si hay endpoint nuevo (ley 8).

Entrada sugerida en chat (plantilla):

Necesito: etapa V2-D del docs/03-Mejoras-V2-Operacion-UX.md
Alcance: RV2-006, RV2-008, RV2-009
Rama sugerida: `feature/creditos_v2_listado_asignacion`

10. Trazabilidad pantalla → requerimiento

Referencia usuario	Pantalla / URL	RV2
Img. 1	/plataforma/negocios/nuevo — moneda	RV2-001
Img. 2	Clientes — dirección	RV2-002, RV2-003
Img. 3	/app/creditos/nuevo — cuotas	RV2-004, RV2-005
Img. 4	Listado créditos + filtros	RV2-006, RV2-007
Img. 5–6	Asignar cartera	RV2-008, RV2-009
Img. 7–8	Cobros del día — botón y tarjetas	RV2-010, RV2-011
Img. 9–10	Ficha rápida cobro	RV2-012, RV2-013
Img. 11	Método de pago	RV2-014, RV2-015
Img. 12	Monto > saldo cuota	RV2-016
(nuevo)	Cierre jornada / cierre admin	RV2-017, RV2-018
Transversal	Botones grandes, dashboard	RV2-019 ... RV2-021

Tabla de seguimiento V2 (actualizar manualmente)

Etapa	Estado	Rama	Fecha cierre	Notas
V2-A Inicio/UI				
V2-B Clientes/moneda				
V2-C Plazo/cuotas				
V2-D Listado/asignación				
V2-E Jornada cobrador				
V2-F Comprobante				
V2-G Cierres diarios				

Leyenda:  Pendiente ·  En curso ·  Cerrada (tests verdes)